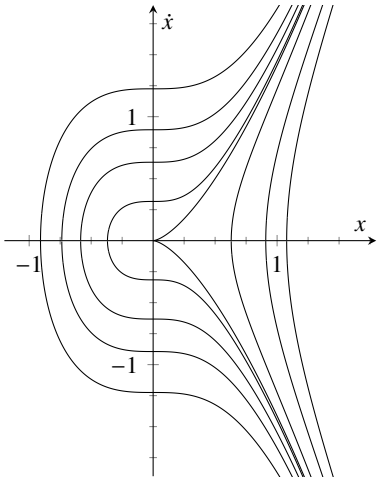
Уравнение $\ddot{x}(t) = 3x^2$ не меняет вид от замены независимой переменной $t = -u$, так что поведение решений при $t \to +\infty$ и при $t \to -\infty$ будет одинаковым.

$\begin{cases} \dot{x}(t) = y \\ \dot{y}(t) = 3x^2 \end{cases}$; $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{3x^2}{y}$. $6x^2 = 2yy'$, $y^2 = 2x^3 + C$.

Единственной особой точкой будет $E(0;0)$. $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{O\left(x^2\right)}{y}$. $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. $\lambda^2 = 0$. $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$. Таким образом, $E(0;0)$ не относится к обычным особым точкам.



Следовательно, всякое решение задачи Коши $\ddot{x}(t) = 3x^2$, $x(t_0) = a$, $\dot{x}(t_0) = b$ при $t \to +\infty$ будет стремиться к $+\infty$, кроме, случаев $b^2 = 2a^3$, когда возможно стремление к началу координат.

Более точно, $b^2 = 2a^3$ даёт возможность решить уравнение в квадратурах; сами решения имеют форму $x(t) = \left(C \pm \frac{t}{\sqrt{2}}\right)^{-2}$. Из этого видно, что решения такого вида не всегда продолжимы на $t \to +\infty$. При этом, если решение конкретной задачи Коши продолжимо, то оно стремится к нулю, иначе $x \to +\infty$ при некотором конечном t.

Неустойчивость нулевого решения системы $\begin{cases} \dot{x}(t) = y \\ \dot{y}(t) = 3x^2 \end{cases}$ также можно легко показать, используя функцию Ляпунова $v(x;y) = xy$ в области $V = \{x > 0, y > 0\}$, для которой $\left.\dfrac{dv}{dt}\right| = y^2 + 3x^3 > 0$ внутри области V.